



Како :

Креирајте го вашиот сопствен EntoFARM



Co-funded by
the European Union

2024-2-EL01-KA210-SCH-000285053

<https://www.ento.farm/>



Речник.....	1
--------------------	----------

Резиме.....	2
--------------------	----------

Што е EntoFARM.....	3
----------------------------	----------

1

ВОВЕД.....	6
-------------------	----------

Суперсила на циркуларната економија!.....	6
---	---

Како Инсектите можат да станат херои на циркуларната економија!.....	7
--	---

Неверојатниот живот на бубачките: Патување во четири фази.....	9
--	---

2

РАБОТИ ШТО ЌЕ ВИ БИДАТ ПОТРЕБНИ ЗА ДА ЈА ЗАПОЧНЕТЕ	
---	--

ВАШАТА СОПСТВЕНА ФАРМА ЗА БРАШНЕСТИ ЦРВИ.....	11
--	-----------

Послужавници / Гајби.....	11
---------------------------	----

Суровина / Подлога за хранење.....	14
------------------------------------	----

Извор на влага.....	15
---------------------	----

Мрежа.....	16
------------	----

Почетни брашнести црви.....	16
-----------------------------	----

Мониторинг на условите на животната средина.....	17
--	----

Алатки.....	20
-------------	----

Мерки за заштита од штетници (опционални, но и препорачани).....	20
--	----

3

КАКО ДА ЈА ВОДИТЕ ВАШАТА ФАРМА ЗА БРАШНЕСТИ ЦРВИ...21	
--	--

Животен циклус на брашнестите црви.....	21
---	----

Поставување на вашата фарма.....	22
----------------------------------	----

Хранење на вашите брашнести црви.....	23
---------------------------------------	----

Мониторинг на условите.....	25
-----------------------------	----

Берба на вашите брашнести црви: Од фарма до гозба!.....	27
---	----

Управување со вашиот сад за размножување за нови генерации.....	30
---	----

РЕЧНИК



Фрас: Остатоци од одгледување инсекти кои главно се состојат од фекалии од инсекти, ексуви и остатоци од храна и можат да се користат како ѓубриво за почвата.



Ларва: Јувенилен стадиум на холометаболни инсекти. Постојат неколку ларвални фази, таканаречени инстара, во животниот циклус на брашнестите црви пред метаморфозата (нивната трансформација во возрасни бубачки).



Кукла: За време на куклите, се случува метаморфоза од ларва во возрасна бубачка.

РЕЗИМЕ

Ова упатство нуди едноставен, едукативен пристап кон одгледување на брашнести црви, а воедно овозможува одржливост и отпорност на прехранбениот систем. Идеално е за училишта, семејства и урбани фарми!

Овој водич има за цел да ги научи учениците и наставниците како да направат и да управуваат со фарма за брашнести црви за да ги промовираат принципите на циркуларна економија, одржливоста и практичното учење и го поддржува еколошкото образование преку практични активности за одгледување инсекти.

Брашнестите црви (ларви на *Tenebrio molitor*) помагаат во затворањето на циклусот во циркуларната економија со консумирање отпад од храна (органски остатоци), производство на биомаса богата со протеини (за исхрана на животни или луѓе), создавање фрас (ѓубриво богато со хранливи материи) и потреба од помалку ресурси отколку за традиционалниот добиток.

Во овој прирачник опишуваме што е потребно за да се започне фарма за брашнести црви, во однос на опремата и алатките [послужавници/гајби, подлога за хранење (сува и влажна), сита итн.], додека ги водиме учениците и нивните наставници низ процесот на водење на сопствена фарма за брашнести црви [хранење и берење ларви од брашнести црви, одгледување возрасни единки, собирање фрас итн.].

Се надевам дека ќе уживате!

ШТО Е ЕНТОФАРМ?

Примарната цел на проектот EntoFARM е да се зголеми еколошката свест и разбирањето на практиките на циркуларна економија кај различни групи ученици од средно училиште преку воведување на иновативно одгледување инсекти како практична примена на одржливоста. Поконкретно, EntoFARM има за цел да го промовира интересот за циркуларна економија и стратегии за одржливост преку вклучување на учениците во дизајнирањето, развојот и управувањето со мали фарми за инсекти. Дополнително, има за цел да ги оспособи наставниците преку обезбедување иновативни ресурси, поточно сеопфатен образовен комплет алатки за циркуларна економија и одгледување инсекти, дизајниран да го зајакне нивниот капацитет за испорака на ангажирачки, ажурирани лекции за одржливост и ефикасно интегрирање на овие теми во нивните наставни програми.

EntoFARM е финансиран во рамките на акцијата Erasmus+ KA210-SCH – Мали партнерства во училишното образование (KA210-SCH), Повик 2024 и е имплементиран од следниве партнерски организации:

Конзорциумот



Фрауд Лине, Услуги за управување со корпоративен ризик и усогласеност (INNOFY/Фрауд Лине) (координатор, Атина, Грција, www.fraudline.gr)



Универзитет во Тесалија, Оддел за земјоделство, растително производство и рурална средина, (UTH) (Волос, Грција, www.agr.uth.gr)



Универзитет во Патрас, Оддел за земјоделство (UPatras) (Месолонги, Грција, <https://agriculture.upatras.gr/en>)



1-ви ЕПАЛ Волоу (Волос, Грција, <http://1epal-volou.mag.sch.gr>)



Форум на здружението на професионални образовни институции (Софија, Бугарија, <https://obrazovatenforum.wixsite.com/pforumedu>)



Професионална гимназија за рурална економија „БУЗЕМА“ (Софија, Бугарија, <https://pgss-buzema.eu>)



Здружение за интернационализација на образованието и науката (Штип, Република Северна Македонија, www.interedu.mk)

Контакт информации и социјални медиуми

Можете да најдете повеќе информации и новости во врска со проектот:



<https://www.ento.farm>



Ento Farm



ento.farma



entofarmproeject

Исто така, слободно контактирајте нè на следните е-адреси:



info@fraudline.gr :Fraud Line/ INNOFY (координатор на проектот)



entofarmproject@gmail.com: Официјална е-адреса на проектот



crumbos@upatras.gr :Rumbos Christos, University of Patras



athanassiou@uth.gr :Athanassiou Christos, University of Thessaly



ekaranastasi@upatras.gr :Karanastasi Eirini, University of Patras



mpaliota@uth.gr :Baliota Georgialy, University of Thessa

Со задоволство ќе споделиме повеќе ресурси, ќе одговориме на прашања и ќе го поддржиме вашето патување во одржливото одгледување инсекти!

ВОВЕД

Дали некогаш сте се запрашале што се случува со сите остатоци од храна што ги фрламе?

Што ако ви кажеме дека ситни, неверојатни суштества би можеле да ни помогнат да го претвориме тој отпад во нешто корисно? Подгответе се да го откриете тајниот свет на брашнестите црви и да научите како да изградите своја сопствена фарма за брашнести црви!

Суперсила на циркуларната економија!

Замислете свет каде што ништо не се троши залудно! Тоа е идејата зад нешто што се нарекува циркуларна економија.

Размислете за тоа вака:

- Во линеарната економија, ние „земаме, создаваме и отстрануваме“. Ги зграпчуваме ресурсите, создаваме работи, ги користиме, а потоа ги фрламе. Ова создава многу губре и корисно
- ги зголемува драгоцените ресурси на нашата планета.
- Во циркуларна економија, ние „намалуваме, повторно користиме и рециклираме“. Наместо да фрламе работи, наоѓаме начини да ги користиме што е можно подолго. Тоа е како голема, бесконечна јамка каде што ресурсите се користат одново и одново!

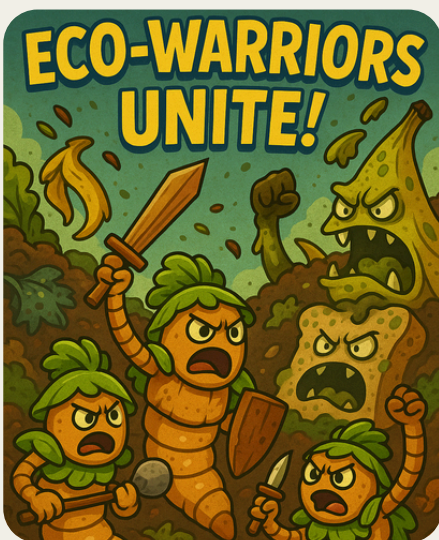


Зошто е ова важно?

Нашата планета има ограничени ресурси, а ние создаваме премногу ѓубре. Циркуларната економија ни помага да ја заштитиме нашата животна средина, да заштедиме енергија и да создадеме помалку загадување. Сè е во тоа да бидеме паметни со она што го имаме!



Како инсектите можат да станат херои на циркуларната економија!



Сега, каде се вклопуваат нашите пријатели брашнести црви во овој план на суперсила?

Брашнестите црви (кои всушност се ларви на специфични бубачки наречени *Tenebrio molitor* или жолти брашнести црви) се неверојатни рециклатори! Тие можат да јадат многу видови органски отпад, како што се остатоци од овошје и зеленчук, и да ги претворат во вредни производи.

<https://www.ento.farm/>



Еве како тие можат да помогнат:

- **Јадачи на отпад:**

Наместо отпадот од храна да оди на депонии каде што создава штетни гасови, брашнестите црви го грицкаат, намалувајќи ја количината на ѓубре.

- **Протеински моќници:**

Самите брашнесте црви се полни со протеини и здрави масти! Тие можат да се користат како храна

за животни (како кокошки, риби, па дури и

некои домашни миленици) или, во некои култури, за луѓето! Ова значи дека помалку се потпираме на традиционални животни за добиток, на кои честопати им е потребна многу земја и вода.

- **Природно ѓубриво:** Она што го оставаат брашнестите црви, наречено „фрас“ (тоа е всушност нивниот измет!), е фантастично природно ѓубриво за растенијата. Значи, тие им помагаат и на нашите градини да растат!

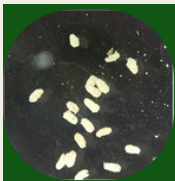
- **Помалку загадување:** Одгледувањето брашнесте црви користи многу помалку вода и земја во споредба со одгледувањето животни како крави или свињи. Тие исто така произведуваат помалку стакленички гасови. Тоа е добитна опција за планетата!



Неверојатниот живот на бубачките: Патување во четири фази

Дали некогаш сте виделе бубамара, јунска бубачка, па дури и брашнест црв?

Сите овие се видови бубачки и имаат неверојатна тајна: тие минуваат низ целосна трансформација во своите животи! Овој посебен вид на развој се нарекува „целосна метаморфоза“ и затоа бубачките, вклучувајќи ги и нашите пријатели брашнест црви, имаат четири главни животни фази: јајце, ларва, кукла и возрасна единка.



- **Фаза на јајце:** Тука сè започнува! Женските бубачки положуваат мали јајца, често на безбедно место каде што идните младенчиња ќе имаат храна кога ќе се изведат.



- **Фаза на ларва:** Откако ќе се изведе јајцето, излегуваат ларвите! Кај брашнестите црви, ова е фазата на „брашнест црв“ со која сте запознаени. Ларвите постојано јадат за да пораснат и да складираат енергија. Тие ја менуваат кожата повеќе пати додека стануваат поголеми, што се нарекува митарење.



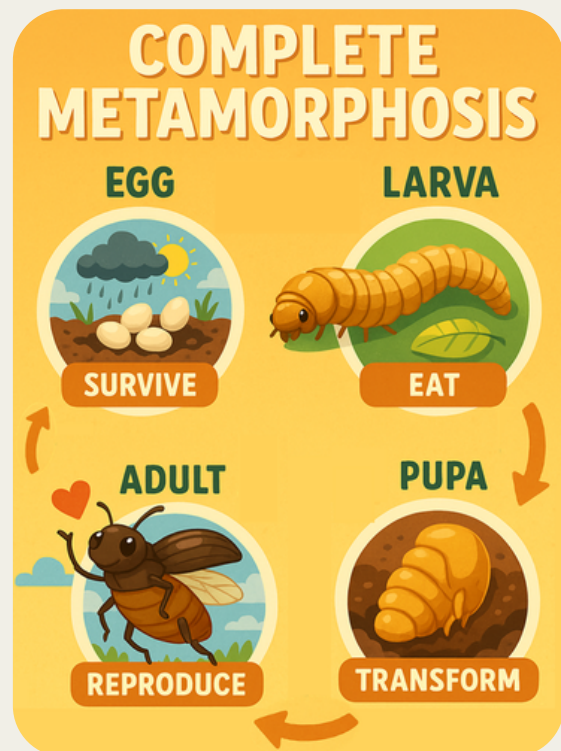
- **Фаза на кукла:** Откако ларвата ќе изеде доволно и ќе порасне до својата полна големина, таа влегува во фаза на кукла. Ова е фаза на мирување каде што се случуваат неверојатни промени внатре, како тајна трансформација. Куклата обично не се движи ниту јаде. Нејзината цел е да го трансформира инсектот од ларва слична на црв во возрасна единка со крилја.



- **Возрасна фаза:** Конечно, куклата се трансформира во возрасна бубачка! Кај брашнестите црви, ова е темната бубачка.

Зошто четири фази со различни карактеристики?

Оваа целосна метаморфоза е неверојатно паметна стратегија за бубачките! Размислете за тоа: јајцата се доста отпорни во екстремни услови на животната средина и затоа можат да преживеат во секоја ситуација. Ларвата (како нашиот брашнест црв) е машина за јадење и растење. Нејзината цел е да консумира што е можно повеќе храна за да акумулира енергија. Возрасната бубачка, од друга страна, има сосема поинаква задача: да најде партнер и да положи јајца за да создаваат следната генерација и честопати се распрснуваат на нови локации. Со оглед на тоа што имаат толку различни животни фази, со различни форми на телото и честопати различни извори на храна и живеалишта, младите (ларвите) не мора директно да се натпреваруваат со возрасните за ресурси. Оваа специјализација им овозможува да бидат супер ефикасни во различни делови од нивниот живот, што ги прави една од најуспешните групи инсекти на Земјата!



Тоа е навистина ефикасен начин на живот!!

РАБОТИ ШТО ЌЕ ВИ БИДАТ ПОТРЕБНИ ЗА ДА ЗАПОЧНЕТЕ СОПСТВЕНА ФАРМА ЗА БРАШНЕСТИ ЦРВИ

Подготвени сте да станете одгледувач на брашнести црви?

Еве што ви е потребно за да започнете. Можете да најдете многу од овие предмети околу вашиот дом или во локална продавница!

Послужавници / Гајби

Ова се „апартманите“ за вашите брашнести црви!

Ќе ви бидат потребни неколку плитки послужавници. За одгледување брашнести црви може да се користат пластични канти и контејнери или стари кутии за чевли (обложени со пластика) набавени од супермаркети или продавници на мало (Слика 1).

Слика 1: Пластични садови што можат да се користат за одгледување брашнести црви.



Кога користите пластични садови со капак, важно е да направите дупка во центарот на пластичниот капак и да ја покриете со фина мрежа за да обезбедите правилна циркулација на воздухот во садот (Слика 2).



Слика 2. Пластичен сад со дупка во центарот на капакот покриен со фина мрежа за да се обезбеди правилна циркулација на воздухот во садот.



Побарајте послужавници што можат да се редат еден врз друг за да заштедите простор и да овозможите вертикално ширење (Слика 3). Треба да се внимава да се остави мал простор помеѓу секој нареден сад за да се обезбеди соодветна циркулација на воздухот. Ова помага при вентилација и ги одржува вашите брашнести црви среќни!



Слика 3. Пластични садови наредени еден врз друг за заштеда на простор.

Секако, постојат и наменски послужавници/гајби за одгледување брашнести црви (Слика 4) кои исто така функционираат одлично и можат да се редат еден врз друг (Слика 5)!



Слика 4. Наменски пластични послужавници за одгледување инсекти.



Слика 5. Комерцијални наредени послужавници во погон за производство на брашнести црви на пилотско ниво.

Суровина / Подлога за хранење

Ова е материјалот со кој ќе се хранат вашите брашнести црви - тој служи и како нивна храна и како нивна жива подлога!



Пченичните трици се популарен избор, дури и за комерцијално производство на брашнести црви.



Други амилаозни супстрати, како што се бајати трошки од леб, исто така можат да функционираат.

Како одгледувач на брашнести црви, можете да експериментирате со огромен спектар на органски супстрати како храна за брашнести црви! УТХ успешно истражувал различни земјоделски споредни текови и нуспроизводи како суровини за одгледување брашнести црви, на пр., нуспроизводи од јачмен, грашок или овес (Слика 8). Можете исто така да експериментирате со други органски супстрати, како храна за брашнести црви. Само не заборавате да ги сомелете сите цели зрна, бидејќи инсектите не можат да ги јадат во цела форма!



- **Важно: Уверете се дека вашата подлога за хранење е сува и без мувла.**
- Ќе ви треба доволно за да создадете слој длабок околу 3-5 см во секоја тава.



Слика 8. Различни земјоделски споредни текови и нуспроизводи кои успешно ги истражи УТХ како суровини за одгледување брашнести црви (лево: како целина, десно: мелено).

A: Нуспроизвод од јачмен (брадести влакна, лушпи и други материјали без семе),

B: Нуспроизвод од грашок (мали, скршени семки),

C: Нуспроизвод од грашок (мешунки од грав и други материјали без семе со малку мали и скршени семки) и

D: Нуспроизвод од овес (брадести влакна, лушпи, мали семки).

Извор на влага

На брашнестите црви им е потребна малку влага, но не премногу!



Одлично функционираат како извор на влага.

Исто така, обезбедуваат дополнителни хранливи материи за брашнестите црви!



Многу влажно или мувлосано овошје/зеленчук, бидејќи тие можат да предизвикаат мувла на вашата фарма.

Мрежа

На врвот на подлогата може да се постави мрежа за да се спречат возрасните бубачки да ги канибализираат своите јајца.



https://www.homenpraktika.rs/sites/guest-sites-app/files/plate-plastic-plate-1.00m-me-to-metro2rad-source=18ead-campaignid=154152583138pbradid=0AAAADAPV7uy2y0tmN_W3ocNBS3MuGPu8eclid=C0KCOwopDERBDNABRKAHTBncyR1Gly200UkVUNymSE0Y66fBli_PLUkK1ofITraiaTPUbaovFEALw_wcB

Почетни брашнести црви

Ви требаат неколку брашнести црви за да ја започнете вашата фарма!



Можете да ги купите во продавници за домашни миленици (тие често се продаваат како храна за влекачи) или преку интернет.



Започнете со добар број, како 500-1000 големи ларви, за да се обезбеди здрава колонија.



Секогаш можете да контактирате со Универзитетот во Тесалија и Универзитетот во Патрас за какви било прашања или за да ги набавите вашите почетни брашнести црви.

<https://www.ento.farm/>

Мониторинг на условите на животната средина

Брашнестите црви напредуваат во специфични услови: температура од 25–28 °C и релативна влажност од околу 60%. Одржувањето на овие нивоа им помага да растат побрзо, да останат поздрави и да се размножуваат поефикасно. Иако професионалните фарми за инсекти се потпираат на комори за раст со прецизни контроли, не ви е потребна специјализирана опрема за да започнете. Со малку креативност, можете да ја поставите и да ја следите околината користејќи секојдневни предмети што можеби веќе ги имате дома или со купување опрема по прифатлива цена од продавници за влекачи.



Контрола на температурата

Брашнестите црви се најсреќни во топла средина, но не им се допаѓа ниту премногу топла ниту премногу студена. Еве неколку начини за регулирање на температурата:

Опции за затоплување

- Грејни влошки (од типот што се користи за влекачи или ртење на семе) поставени под или покрај садот.
- Ламби со вжарено влакно или ЛЕД топлина кои нежно ја загреваат површината без прегревање.
- Сончеви прозорци (но бидете внимателни - директната сончева светлина може да предизвика ненадејно прегревање).
- Топло место во вашата соба во близина на радијатор или греалка, но не директно на него.

Опции за ладење

- Ако вашиот простор стане премногу жежок, можете да го поставите садот во постуден агол од собата, подалеку од директна сончева светлина.
- Мал вентилатор за на маса за одржување на движењето на воздухот и спречување на прегревање.
- Кога е многу топло времето, можете дури и да користите замрзнато шише со вода завиткано во крпа поставено во близина на садот за индиректно да ја намалите температурата.

Контрола на влажноста:

На брашнестите црви им е потребна умерена влажност (околу 60%). Ако се премногу суви ќе дехидрираат, а ако се премногу влажни ќе се развива мувла.

Еве едноставни трикови:

- Зголемување на влажноста: Ставете малку влажна хартиена крпа во аголот од садот (не премногу влажна, за да избегнете мувла).
- Додадете парчиња морков, јаболко или компир, кои исто така служат како извор на храна и вода.
- Чувајте го садот покриен со дишечка ткаенина (како мрежа или памучна крпа) за да го забавите губењето на влага.

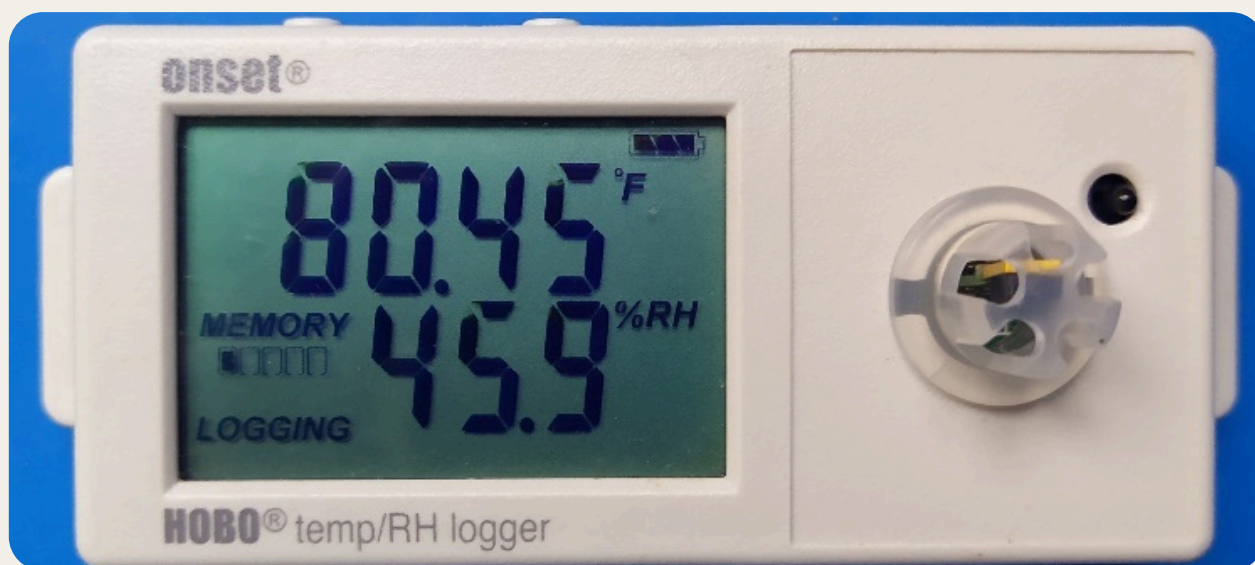
Намалување на влажноста:

- Отстранете ги вишокот остатоци од храна ако почнат да стануваат натопени.
- Додадете малку сув овес или трици за да ја апсорбирате вишокот влага.
- Подобрете го протокот на воздух со почесто отворање на капакот или со користење на мал вентилатор во близина.

Алатки за мониторинг:

Иако професионалните логери на податоци се идеални (видете ја фотографијата подолу), можете да започнете со едноставни и достапни алатки:

- Комбинација од дигитален термометар и хигрометар.
- Термометри во аквариум за следење на температурата.
- Дури и блутут сензор со апликација за телефон.



Со овие методи, не треба веднаш да инвестирате во скапа опрема. Можете да експериментирате со вашата фарма за брашнести црви, да научите како инсектите реагираат на промените и полека да ја подобрите вашата поставеност во текот на процесот.

Тоа е како да си и земјоделец и научник!

Алатки

Ќе ви треба:



Мали и поголеми мери и лажички за ракување со подлоги за хранење и други материјали потребни за одгледување брашнести црви.



Сита (со големина на мрежата помеѓу 500 μm до 3-5 mm) за одвојување на различните животни фази на брашнестите црви, како и на брашнестите црви од фрасот.



Шише со распрскувач (за прскање ако влажноста е прениска, иако често не е потребно со свежи производи).



Мали или поголеми четки за чистење.

Мерки за заштита од штетници (опционално, но се препорачуваат)



Внимавајте на несакани инсекти (молци, бубачки) на вашата фарма (користете стапици за инсекти за мониторинг)! Тие се сметаат за штетници и треба да се отстранат од садовите за храна!

КАКО ДА ЈА ВОДИТЕ ВАШАТА ФАРМА ЗА БРАШНЕСТИ ЦРВИ

Сега кога ги имате сите материјали, ајде да почнеме со земјоделство!

Повеќе информации за животниот циклус на брашнестите црви
(видете ги и страниците 9-10):

1. **Јајце:** Возрасните бубачки положуваат мали, бели јајца. Тие се изведуваат за околу 4-12 дена.
2. **Ларва (брашнест црв!):** Ова е фазата со која ќе бидете најпознати! Тие јадат многу и растат, менувајќи ја кожата (митарење) неколку пати. Оваа фаза може да трае од неколку недели до неколку месеци, главно во зависност од температурата и подлогата за хранење.
3. **Кукла:** Откако ќе порасне доволно, ларвата се трансформира во кукла. Изгледа како тврдо, бело, свиткано суштество и не се движи ниту јаде. Оваа фаза трае околу 1-2 недели.
4. **Возрасна единка (темна бубачка):** Куклата се трансформира во бубачка! На почетокот е светло-кафеава, потоа станува темнокафеава или црна. Возрасните бубачки не јадат многу, но, се парат и положуваат јајца, започнувајќи го циклусот одново!

Поставување на вашата фарма

1. Подгответе ги вашите послужавници:

- Темелно исчистете ги сите ваши послужавници.
- За вашиот главен послужавник за „ларви“, додадете слој од 4-6 см од избраната подлога за хранење (на пример, пченични трици).

2. Претставете ги вашите брашнести црви:

- Нежно поставете ги вашите почетни ларви од брашнести црви врз подлогата за хранење во послужавникот за ларви.
- Треба да бидете внимателни колку ларви ќе ставите во секоја тацна. Општо правило е да ставите 2-4 ларви / см².
- Додајте неколку парчиња од вашиот извор на влага (како парчиња морков) врз подлогата.

3. Пронајдете го вистинското место:

- Брашнестите црви претпочитаат топла, темна и малку влажна средина.
- Температура: околу 25-28 °C. Избегнувајте директна сончева светлина или многу студени места.
- Влажност: Околу 50-60% релативна влажност е добра. Изворот на влага обично обезбедува доволна влажност.
- Ставете ги наредените послужавници на тивко место.

Хранење на вашите брашнести црви

(Видете исто така страница 15)

Брашнестите црви не се пребирливи во исхраната, но добрата исхрана им помага да пораснат големи и здрави!

Главна храна (сува храна): Нивниот супстрат за одгледување

(пченични трици, овес итн.) е нивниот примарен извор на храна. Тие ќе ја јадат бавно додека се закопуваат.

Извор на влага (влажна храна): Додадете остатоци од свежо овошје и зеленчук (како луспи од морков, семки од јаболка, парчиња компир, листови од зелена салата) 2-3 пати неделно.



Избегнувајте: цитрусни овошја, многу водени производи или сè што е третирано со пестициди.



Важно: Додадете само онолку колку што можат да јадат за еден или два дена за да спречите мувла и штетници. Веднаш отстранете ги сите неизедени или мувловани парчиња.

Одржување и мониторинг на фармата = Одржување на вашите брашнести црви среќни!

Редовната грижа е тајната за здрава и продуктивна фарма за брашнести црви! Со следење на овие едноставни чекори за одржување и берба, ќе имате просперитетна колонија за кратко време.

Грижа за вашите ларвни послужавници

- **Време за хранење!**

Вашите брашнести црви се гладни мали јадачи! Ќе треба редовно да ги проверувате нивните послужавници за да видите колку храна (како овес или трици и свежи остатоци како парчиња овошје и зеленчук) им останало. Не чекајте додека не се испразни целосно! Кога ќе забележите дека нивните залихи на храна се намалуваат, време е да додадете повеќе. Со текот на времето, ќе добиете добра претстава за тоа колку голтаат секој ден - сè е дел од тоа да станете експерт за брашнести црви!

- **Отстранување на фрасови – Богатството на брашнестите црви!**

Додека вашите брашнести црви грицкаат и растат, тие оставаат ситни измет наречени „фрас“. Ова изгледа малку како фина пилевина и ќе се натрупа на дното од нивниот сад. Можете да оставите фрасот да се насобере додека не бидете подготвени да ги соберете вашите брашнести црви, или ако слојот стане многу густ, можете внимателно да користите сито за да ги одвоите брашнестите црви од нивниот фрас.



[Пченични трици (лево) трансформирани во фрас (десно) од брашнести црви.]

Запомнете, овој фрас е чисто злато за Вашите растенија- тој е одлично, хранливо ѓубриво!

Услови за набљудување



Температура: Внимавајте на температурата на вашиот систем за одгледување брашнести црви. Ако е премногу студено, нивниот раст значително ќе се забави. Ако е премногу топло, може да се стресираат, да се обидат да избегаат, па дури и да умрат. Стремете се кон удобна собна температура (околу 25-28°C).



Влажност: Редовно проверувајте го изворот на влага (како парче овошје или зеленчук). Ако брзо се исуши, додадете повеќе или лесно испрскајте со вода (но внимавајте да не ја навлажнете подлогата за хранење, бидејќи премногу влага може да доведе до мувла!).



Мирис: Здравата фарма за одгледување брашнести црви треба да мириса на земја, малку како овес или жито. Лошиот мирис (кисел, мувλοςан или скапан) е предупредувачки знак дека нешто не е во ред, обично премногу влага или неизедена, скапана храна. Решете го ова брзо!

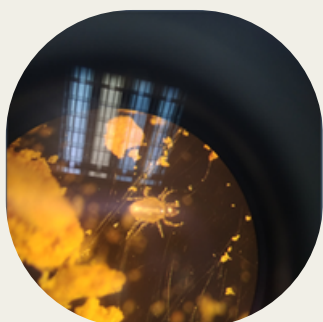


Штетници: Повремено проверувајте за несакани гости како грини или други ситни инсекти (видете пример слики подолу). Доброто управување со влагата и редовното чистење се вашата најдобра одбрана од овие ште

Штетници кои можат да ја „посетат“ вашата фарма за брашнести црви.



Молци



Грини



Бубачки



Псоциди

Берење на вашите брашнести црви: Од фарма до гозба!

Кога ќе почнете да забележувате дека повеќе од 10% од ларвите се трансформирале во бели, свиткани кукли кои се појавуваат во вашата кутија за ларви (ова обично се случува по 5-10 недели, во зависност од условите), тоа е јасен знак! Многу од вашите брашнести црви сега се зрели и подготвени за берба, или можете да ги соберете куклите за да го продолжите возбудливиот животен циклус на вашата фарма.



За да ги соберете вашите ларви (брашнести црви):



- **Одделете ги:** Лесно можете да користите сито за да ги одвоите од нивната хранлива подлога и фрас.
- **Испостете ги:** Ако планирате да ги храните животните или сами да ги користите, се препорачува да

„постете“ ги 24 часа така што ќе ги држите без храна за да им го испразните дигестивниот систем.

- **Соберете ги:** Можете да ги ставите во замрзнувач неколку часа.
- **Чувајте ги:** Може да се чуваат во фрижидер (ќе мируваат) неколку недели или да се сушат за подолго складирање на собна температура (како секое обично брашно).

Собирање кукли и преместување на возрасни единки (Одржување на вашата фарма):

За да ја одржите вашата фарма за брашнести црви во добра состојба, важно е да одржувате постојана залиха на возрасни бубачки (вашите „одгледувачи“).

Еве како ја подготвувате следната генерација:

- **Нежно просејување:** Еднаш неделно, во текот на околу четири недели, користете сито за внимателно да ги одвоите куклите од преостанатите ларви. Овој постепен процес ви овозможува да ги фатите повеќето од нив.
- **Меко слетување:** Додека просејувате, осигурајте се дека куклите паѓаат на мека површина, како слој од свежи трици, за да не се повредат. Овој супстрат ќе биде и нивниот прв оброк кога ќе станат возрасни бубачки!
- По околу четири недели, сите преостанати ларви во таа оригинална лента можат да се отстранат, бидејќи повеќето ќе се згрчат.
- **Трансфер кај возрасни бубачки:** По околу две недели, вашите кукли ќе се трансформираат во темни бубачки! Соберете ги овие нови возрасни бубачки.



- Префрлете ги
возрасните бубачки во
нов сад кој има свеж
супстрат за овипозиција
(како пченични трици)
и добар извор на влага
(изворот на влага треба
да биде рамномерно
распределен низ садот
и да се замени кога ќе
се потроши.) Ова ќе



- биде вашиот главен послужавник за „размножување“. Помага ако поставите мрежа врзподлогата (Слика 23), осигурувајќи се дека нема празнина помеѓу мрежата и подлогата. Ова ќе ги спречи возрасните бубачки да ги канибализираат своите јајца!
- Бубачките ќе се парат и ќе положат мали јајца во подлогата, започнувајќи го циклусот одново!
 - Користете ги овие новопојавени возрасни бубачки за да ги замените сите стари или мртви возрасни бубачки во вашите постоечки садови за размножување, обезбедувајќи континуирано продуктивна фарма.

Управување со вашиот сад за размножување за нови генерации:

Тука се случува магијата на започнување нова серија брашнести црви!

Положување јајца: Вашите возрасни бубачки ќе бидат зафатени со положување мали, речиси невидливи јајца директно во подлогата за хранење во нивната лента за размножување.

Започнување нови садови за ларви: За да добиете нова серија брашнести црви, не собирајте поединечни јајца. Наместо тоа, откако вашите возрасни бубачки ќе бидат во сад за размножување околу 2-4 недели, ќе ги префрлите самите возрасни бубачки во сосема нов сад за размножување со свеж супстрат за јајцепозиционирање.

- Подлогата што ја оставаат во претходната лента за размножување сега ги содржи сите ситни јајца!
- Нежно ставете го овој „послужавник за јајца“ на тивко место. По неколку дена до неколку недели (во зависност од условите), овие јајца ќе се изведат во супер ситни, речиси микроскопски ларви. Можеби на почетокот нема ни да ги видите, но тие се таму!
- Оваа послужавник ефикасно станува ваш нов послужавник за „стартување на ларви“, а циклусот продолжува додека овие ситни ларви почнуваат да растат!

Важни совети за успех!

Клучот е во трпението: Ќе ви треба малку време за да ја создадете Вашата фарма за брашнести црви. Набљудувајте ги Ваште брашнести црви и учете од нив.

Не претерувајте со влажноста: Ова е најчестата грешка!

Премногу влага води кон мувла и штетници.



Одржувајте ја чистотата: Редовното чистење Ве штити од проблеми со здравјето на брашнестите црви.

Експеримент: Пробајте различни остатоци од храна (во мали количини) и видете што најмногу им се допаѓа на Вашите брашнести црви.

Забавувајте се како експерт за одгледување брашнести црви и придонесете кон еден циркуларен свет!



**Фрауд Лине, Услуги за управување со корпоративен
ризик и усогласеност (INNOFY/Фрауд Лине) (координатор,
Атина, Грција, www.fraudline.gr)**



**Универзитет во Тесалија, Оддел за земјоделство,
растително производство и рурална средина, (UTH)
(Волос, Грција, www.agr.uth.gr)**



**Универзитет во Патрас, Оддел за земјоделство
(UPatras) (Месолонги, Грција,
<https://agriculture.upatras.gr/en>)**



**1-ви ЕПАЛ Волоу (Волос, Грција, [http://1epal-
volou.mag.sch.gr](http://1epal-volou.mag.sch.gr))**



**Форум на здружението на професионални образовни
институции (Софија, Бугарија,
<https://obrazovatenforum.wixsite.com/pforumedu>)**



**Професионална гимназија за рурална економија
„БУЗЕМА“ (Софија, Бугарија, <https://pgss-buzema.eu>)**



**Здружение за интернационализација на
образованието и науката (Штип, Република Северна
Македонија, www.interedu.mk)**



Co-funded by
the European Union

2024-2-EL01-KA210-SCH-000285053

<https://www.ento.farm/>